

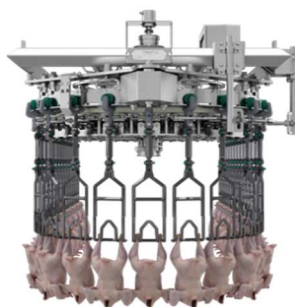
۳.۳ تحلیل نمونه‌های موجود در بازار

بررسی محصولات تجاری فعال در حوزه‌ی شمارش و نظارت هوشمند پرندگان نشان می‌دهد که اگرچه برخی سیستم‌ها به دقت و پایداری بالایی دست یافته‌اند، اما اغلب آن‌ها دارای محدودیت‌های فنی، هزینه‌ای و محیطی هستند. در ادامه یکی از شاخص‌ترین نمونه‌ها معرفی و تحلیل شده است:

۱.۳.۳ نمونه‌های خارجی

Meyn Bird Counter Vision M1.0 ۱.۱.۳.۳

شکل ۹ دستگاه شمارش لاشه



- ویژگی‌ها:

قابلیت شمارش دقیق تا ۱۵,۰۰۰ مرغ در ساعت

بهره‌گیری از فناوری SmartCam و پنل LED برای بهبود کیفیت تصویربرداری

امکان یکپارچگی با خطوط تولید و سیستم‌های کنترل خودکار

- محدودیت‌ها:

هزینه بالای سخت‌افزار و نصب.

نیاز به فضای فیزیکی برای نصب تجهیزات.

وابستگی به شرایط نوری و نیاز به تنظیمات دقیق.

- ارتباط با پروژه:

این محصول از نظر دقت در شمارش با پروژه‌ی حاضر مشابهت دارد، اما در این پروژه (Enhanced Chicken Counter) علاوه بر شمارش، ردیابی فردی پرندگان و تحلیل رفتار آنها نیز مورد توجه قرار گرفته است. این دو قابلیت موجب برتری عملکرد تحلیلی و هوشمند این پروژه نسبت به Meyn Vision M1.0 می‌گردد.

۲.۱.۳.۳ Prism Controls – Responsive Egg Flow (REF)

شکل ۱۰ دستگاه شمارش تخم مرغ



• ویژگی‌ها:

سامانه‌ی شمارش و کنترل جریان تخم‌مرغ با بهره‌گیری از هوش مصنوعی (AI) طراحی شده برای کاهش آسیب به پوسته‌ی تخم‌مرغ در خطوط تولید. دارای رابط کاربری ساده و امکان اتصال به سیستم‌های مدیریتی مزرعه و کارخانه.

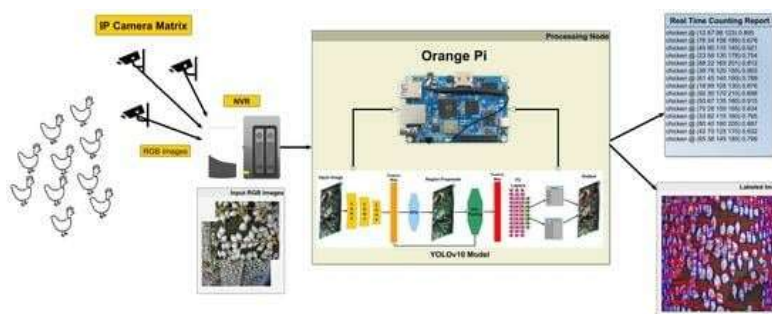
• محدودیت‌ها:

- تمرکز اصلی بر تخم‌مرغ و عدم پوشش کامل نیازهای مرتبط با شمارش یا ردیابی مرغ‌های زنده.
- نیاز به تجهیزات سخت‌افزاری اضافی و کالیبراسیون دقیق برای نصب در خطوط مختلف.
- ارتباط با پروژه:

شبهت اصلی این سیستم با پروژه‌ی حاضر در به‌کارگیری هوش مصنوعی برای شمارش خودکار است، اما تمرکز کاربردی آن بر تخم‌مرغ است و نه بر مرغ‌های زنده. در مقابل، پروژه (Enhanced Chicken Counter) با تمرکز بر شمارش و ردیابی پلادرنگ پرندگان، رویکردی پویاتر و مبتنی بر بینایی ماشین و مدل‌های YOLO دارد که آن را از سامانه‌ی REF متمایز می‌سازد.

۳.۱.۳.۳ ACMSPT – Automated Counting and Monitoring System

شکل ۱۱ پردازش شمارش با رزبری پای



• ویژگی‌ها:

بهره‌گیری از دوربین‌های نظارتی صنعتی و مدل YOLOv10 برای تشخیص و شمارش خودکار مرغ‌ها.

ارائه‌ی داشبورد گرافیکی تعاملی جهت نمایش آمار زمان واقعی و وضعیت محیطی.

پشتیبانی از نظارت متمرکز از طریق شبکه‌ی محلی (LAN) برای مدیریت چندین سالن مرغداری به صورت هم‌زمان.

• محدودیت‌ها:

وابستگی بالا به کیفیت تصویر و شرایط نوری محیط، که می‌تواند بر دقت مدل تأثیر بگذارد.

نیاز به پیکربندی و تنظیمات پیچیده‌ی اولیه در مرحله‌ی نصب و کالیبراسیون سیستم.

• ارتباط با پروژه:

این سیستم از نظر فنی با پروژه‌ی حاضر در استفاده از مدل‌های خانواده‌ی YOLO و پردازش بلادرنگ (Real-time Processing) مشابه است. با این حال، تمرکز ACMSPT بر شمارش و نظارت کلی بوده و فاقد مازول ردیابی فردی و تحلیل رفتاری است. در پروژه‌ی فعلی (Enhanced Chicken Counter)،

با ترکیب YOLOv8 و الگوریتم ByteTrack، امکان شمارش دقیق و حفظ هویت هر مرغ در فریم‌های متوالی فراهم شده است که نقطه‌ی تمایز کلیدی دو سامانه محسوب می‌شود.

۲.۳.۳ محصولات وطنی

۱.۲.۳.۳ سیستم‌های هوشمند شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی

• ویژگی‌ها:

سیستم‌های هوشمند تولیدشده توسط شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی در سال‌های اخیر تمرکز ویژه‌ای بر اتوماسیون کشاورزی و دامپروری داشته‌اند (11). این سامانه‌ها معمولاً شامل قابلیت‌هایی نظیر:

- نظارت بر پارامترهای محیطی (دما، رطوبت، تهویه) و کنترل خودکار آن‌ها در بازه‌های زمانی کوتاه
- کاهش خطای انسانی در فرآیندهای مدیریتی
- افزایش قابلیت پیش‌بینی مشکلات پیش از وقوع از طریق الگوریتم‌های تحلیلی می‌باشند.

• محدودیت‌ها:

با وجود عملکرد مطلوب در اتوماسیون عمومی، بسیاری از این سیستم‌ها:

- نیاز به سفارشی‌سازی برای انطباق با شرایط خاص مرغداری‌ها دارند،
- و معمولاً فاقد پوشش کامل برای نیازهای شمارش، ردیابی و تحلیل رفتاری مرغ‌ها هستند.

• ارتباط با پروژه حاضر:

پروژه‌ی **Enhanced Chicken Counter** با بهره‌گیری از همان زیرساخت‌های هوشمند اتوماسیون، اما با تمرکز ویژه بر شمارش دقیق، ردیابی فردی، و تحلیل رفتار مرغ‌ها، می‌تواند به‌عنوان تکمیل‌کننده‌ی نسل جدید سامانه‌های بومی هوش مصنوعی در دامپروری ایران مطرح شود (1)(11).

۳.۳.۳ نتیجه‌گیری

با توجه به مقایسه‌های انجام‌شده، محصولات بین‌المللی موجود در بازار توانسته‌اند در زمینه شمارش دقیق مرغ‌ها و ردیابی فردی پیشرفت‌های قابل توجهی داشته باشند. اما این سیستم‌ها معمولاً هزینه بالایی دارند و ممکن است نیاز به تنظیمات پیچیده‌ای داشته باشند. از سوی دیگر، محصولات داخلی با هزینه کمتر و پشتیبانی فارسی می‌توانند گزینه‌های مناسبی باشند، اما ممکن است در زمینه شمارش دقیق و ردیابی فردی محدودیت‌هایی داشته باشند.

این پروژه پیشنهادی با تمرکز بر شمارش دقیق، ردیابی فردی و تحلیل رفتار مرغ‌ها، می‌تواند نقاط ضعف موجود در محصولات داخلی را برطرف کرده و ویژگی‌های برتر محصولات بین‌المللی را با هزینه‌ای مناسب‌تر ارائه دهد.

در جدول زیر مقایسه‌ای میان سامانه‌ی پیشنهادی و محصولات تجاری موجود در بازار ارائه شده است.

معیار	Enhanced Chicken Counter	محصولات موجود
دقت	97.4%(1)(2)	85-92%(10)
سرعت	15-25 FPS +30 (5)	10FPS
هزینه	متوسط	بالا
سفارشی‌سازی	بالا	پایین
پشتیبانی فارسی	کامل(9)	ناموجود

مقایسه بر اساس داده‌های مستند از سامانه‌های شرکت‌های Meyn ، Prism Controls ، و ACMSPT انجام شده است (10).

بر اساس داده‌های فوق، سیستم طراحی‌شده در این پروژه توانسته است از نظر دقت، سرعت، هزینه و بومی‌سازی عملکردی برتر نسبت به محصولات مشابه ارائه دهد.

افزون بر این، ماهیت متن‌باز (Open Source) و طراحی ماژولار سیستم باعث می‌شود قابلیت به‌روزرسانی و گسترش آن در آینده ساده‌تر از سامانه‌های تجاری موجود باشد (5)(7).